

金融工程之择时：期现回复 S 型动量指标

报告摘要：

本文基于股指期货和现货构造动量差异构造反转模型，其核心思想仍然是围绕期现一致趋势，然而与单纯通过价差判别市场不同，我们更多的希望通过期现货市场动量差异寻求择时信号。我们认为，当期货和现货的动量无法继续保持一致走势，在幅度和速度上领先/落后于另一方，即出现了追涨或者反转的可能，具体的方向取决于期现长短周期动量的差值和符号。同时，本文经过回复 S（Reverting Sigmoid）型函数对简单动量信号进行变换表现收益率分布尖峰肥尾有偏特性，进而构造出适用于市场择时的指标——期现回复 S 型动量指标(RSM: Reverting Sigmoid Momentum)。最后，本文还对模型中的参数进行了敏感性测试，同时配合胜率、交易频率和不同市场行情下的结果进行分析，以避免落入过度拟合的陷阱。

- 文中模型考虑了短期期货交叉长期现货动量和短期现货交叉长期现货动量两种情况，共进行了 1240 组测试，选择两种情况下的平稳参数系。
- 样本区间为 2013 年 2 月至 2016 年 6 月，简单的信号次日开盘价进场，5 个交易日后的收盘价平仓的交易策略，结果如下：

两组做多信号单边累计收益率为 163.08%，胜率 75.00%，年平均年交易次数 19 次，最大回撤 37.30%；

两组做空信号累计收益率为 171.21%，胜率 63.64%，平均年交易次数 26 次，最大回撤 31.11%；

多空合计累计收益率 334.30%，胜率 68.4%，最大回撤 17.23%；

多空信号共出现 463 次，实际操作 153 次（因存在连续出现信号反复确认的情况）。

相关报告

《金融工程：基金仓位估测模型之一》

2016-06-17

证券分析师：陈亚龙

执业证书编号：S0550516050001

(021)20361153 chenyl@nesc.cn

研究助理：王琦

15026777457

wang_qi@nesc.cn

目 录

1. 趋势还是反转.....	3
2. 模型介绍	3
2.1. 模型构造.....	3
2.2 基于期现动量差异的 Reverting Sigmoid 动量指标	5
3. 结果展示与敏感性测试.....	5
4. 总结.....	8

1. 趋势还是反转

Potters & Bouchaud (2005) 提出过这样一个结论，对于很多的基金管理人，操作胜率更多的取决于管理人的投资风格，而对最终回报的贡献其实并不绝对，顺势而为，胜者寡，而损者重 (Trend Followers Lose More Often Than They Gain)。当然，这个结论并不一定同样适用于国内市场，然而却引发我们对于动量和反转的再思考。

在开始构造模型之前，我们考虑了资产收益率的尖峰厚尾有偏特性，这种形态的可以看作是过去一段时间收益率的函数。每一天的收益率可能会是对称的，但由于相关性的存在，连续时间内的收益率进而产生正偏态，也即三阶矩不为 0。在 Potters & Bouchaud (2005) 和 Martin(2012.08/2012.11) 中对收益率的偏态进行了较为细致的研究，在此不多赘述。同时，考虑到市场存在动量和反转情况，因此在我们构造动量时参考了 Martin(2012.08/2012.11) 进行了非线性函数变换，以期表现偏度特征和反转特征。

本文接下来的章节中将基于股指期货和现货构造动量差异构造模型。其核心思想仍然是围绕期现一致趋势，然而与单纯通过价差判别市场不同，我们更多的希望通过期现货市场动量差异寻求择时信号。动量的一致性即表现在涨跌的幅度上，同时也会表现在速度上，这也是我们在文中没有单纯的使用涨幅而是使用风险调整的收益率作为基础动量的原因。我们认为，当期货和现货的动量无法继续保持一致走势，在幅度和速度上领先/落后于另一方，即出现了追涨或者反转的可能，具体的方向取决于期现长短周期动量的差值和符号。同时，本文经过回复 S (Reverting Sigmoid) 型函数对简单动量信号进行变换表现收益率分布尖峰肥尾有偏特性，进而构造出适用于市场择时的指标——期现回复 S 型动量指标 (RSM: Reverting Sigmoid Momentum)。最后，本文还对模型中的参数进行了敏感性测试，同时配合胜率、交易频率和不同市场行情下的结果进行分析，以避免落入过度拟合的陷阱。

2. 模型介绍

2.1. 模型构造

定义 U_n 为资产波动率调整的收益率，即

$$U_n = \frac{X_{n+1} - X_n}{\hat{\sigma}_n}, \hat{\sigma}_n = E[(X_{n+1} - X_n)^2]^{1/2}。$$

这样做的原因是希望在进行分析时，可以避免数据维度差异带来的影响。

另外，定义动量信号为 U_n 的加权移动平均，即

$$V_n = \sum_{j=0}^{\infty} a_j U_{n-j},$$

其中 $(a_j)_{j=0}^{\infty}$ 为权重。

为了减少每天收益率波动的震荡，文中我们使用的是 Martin(2012.11)中使用的指数加权移动平均 EMA2 进行平滑。它是通过两个不同周期的指数加权平均的差值来定义，并且将结果标准化，即

$$EMA2(\alpha, \beta, n) = \frac{(EMA_{\alpha}[X]_n - EMA_{\beta}[X]_n)}{f(\alpha, \beta)}$$

$$= \frac{[(1-\alpha)\sum_{j=0}^{\infty} \alpha_j U_{n-j} - (1-\beta)\sum_{j=0}^{\infty} \beta_j U_{n-j}]}{f(\alpha, \beta)}$$

其中，

$$\alpha = 1 - \frac{1}{N_{\alpha}}, \beta = 1 - \frac{1}{N_{\beta}}$$

为衰老因子，

$$f(\alpha, \beta) = (\beta - \alpha) \left(\frac{1 + \alpha\beta}{(1 - \alpha\beta)(1 - \alpha^2)(1 - \beta^2)} \right)^{1/2}$$

为标准化乘数。

上式其实可以理解为指数移动平均的裂口，根据的 N_{α} 和 N_{β} 取值不同，可以计算出不同周期的指数加权平均收益率差异，这种差异的扩大或者减小常常被作为判断市场走势的辅助。但当我们通过跨市构造 EMA2 时，可以表现出期现市场的动量差异。

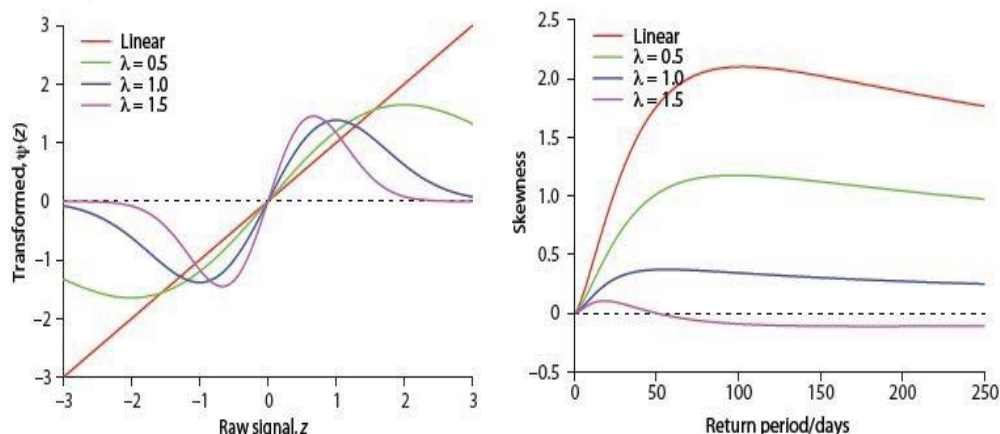
最后，我们引入回复 S 型(Reverting Sigmoid)函数 ψ ，

$$\psi(z) = c_{\lambda} \cdot z \cdot \exp\{-\lambda^2 z^2 / 2\}.$$

其中， $\lambda = 0.707107, c_{\lambda} = (1 + 2\lambda^2)^{3/4}$ 。这个变换保持了原始动量 EMA2 的符号，

同时将动量的数据进行了规范，并且随着 λ 的增大，分布的尖峰厚尾特性越显著，同时随着惩罚的加大，还会得到负偏度，能够比较真实的反应通过收益率构造的动量的实际分布。

图 1: Reverting Sigmoid 函数分布曲线及其偏度曲线



数据来源: 东北证券

2.2 基于期现动量差异的 Reverting Sigmoid 动量指标

根据 2.1 的方法, 以短期期货配合长期现货为例, 我们选取了 $N_\alpha = 3, 5, 10, 20$, 计算沪深 300 指数期货在这些周期的 EMA, 记为选取 $N_\beta = 5, 10, 20, 30$, 计算沪深 300 指数现货的 EMA, 则每一期 EMA2 为

$$EMA2(\alpha, \beta, n) = EMA(Futures, short \ term) - EMA(Spot, long \ term)$$

即短周期期货动量与长周期现货动量的差值作为初始动量。没有选取相同期限的动量原因有以下几点:

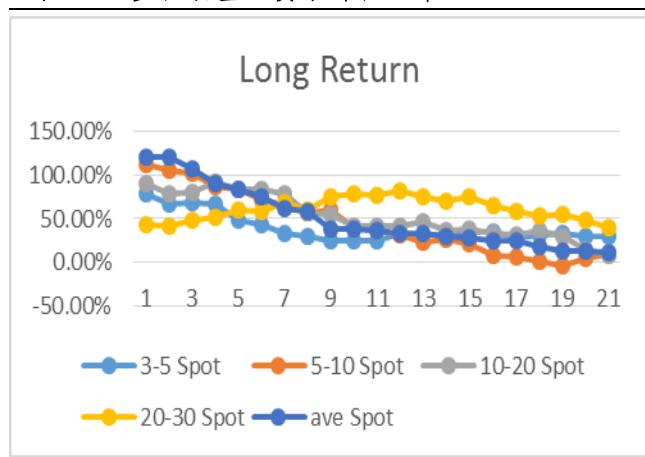
- 1) 若期货上涨动量远大于现货上涨的动量, 表现在期货短期动量值与现货中长期动量的差值更为明显, 也更易被察觉, 而这种差值达到一定幅度之后, 极易引发期货市场回调, 引领现货市场回调, 但是结果往往是期货的回调幅度大于现货回调幅度, 这一点在同时做空期货和现货所获得的收益率差异也可以得到证实;
- 2) 若期货上涨动量远小于现货上涨的动量, 则形成了期货补涨需求, 而这种补涨会带领现货继续上涨, 但期货上涨幅度会大于现货上涨幅度, 再次使得在同时做多期货和现货时, 期货投资上的收益率更高。

3. 结果展示与敏感性测试

在第二节的模型中, 除了 (α, β) 外, 还需要确定反转阈值 q , 也就是在 RS 动量达到什么样的程度可以作为反向信号。我们的样本区间为 2013 年 2 月至 2016 年 6 月的沪深 300 股指期货主连的日数据和沪深 300 指数现货的日数据, 共做了 1230 组测试, 选择收益平稳且各方面条件均较为优质的组合作为最终的判断依据。

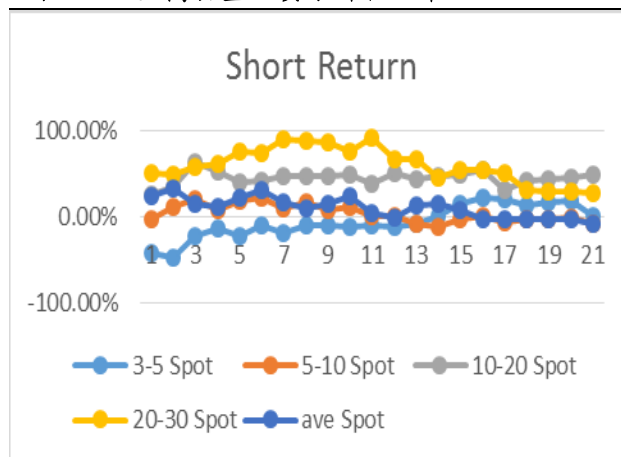
在不考虑交易成本、信号连续出现不会在第一次入场隔日二次入场, 且允许做空情况下, 按照指标出现后次交易日入市并持仓 5 日的简单方法计算的收益率、胜率、累计交易次数, 以短期期货长期现货为例见以下图表, 图中收益率为累计收益。

图 2: 做多低动量现货累计收益率



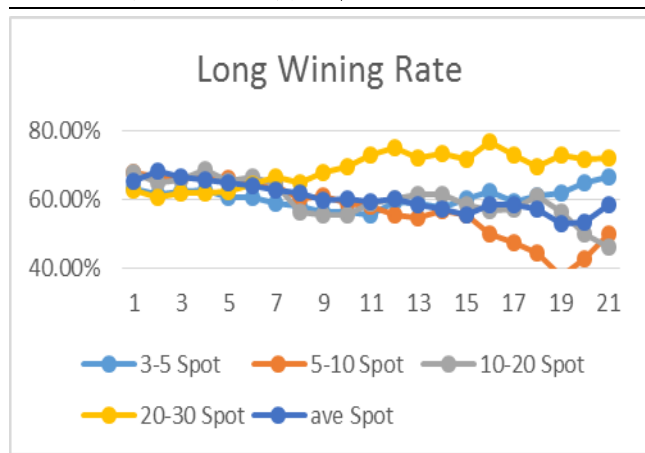
数据来源：东北证券，Wind

图 3: 做空高动量现货累计收益率



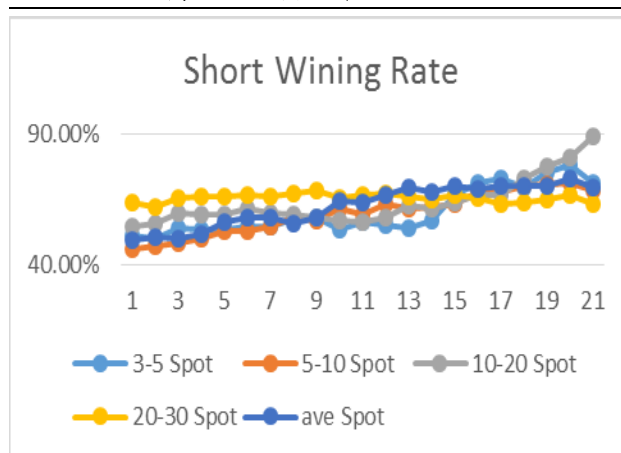
数据来源：东北证券,Wind

图 4: 做多低动量现货胜率



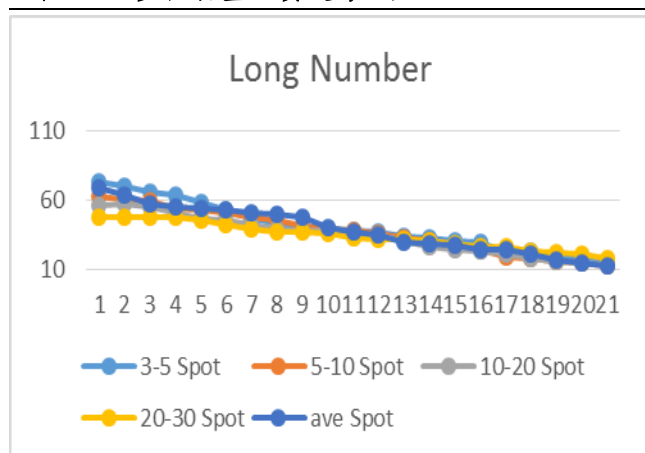
数据来源：东北证券，Wind

图 5: 做空高动量现货胜率



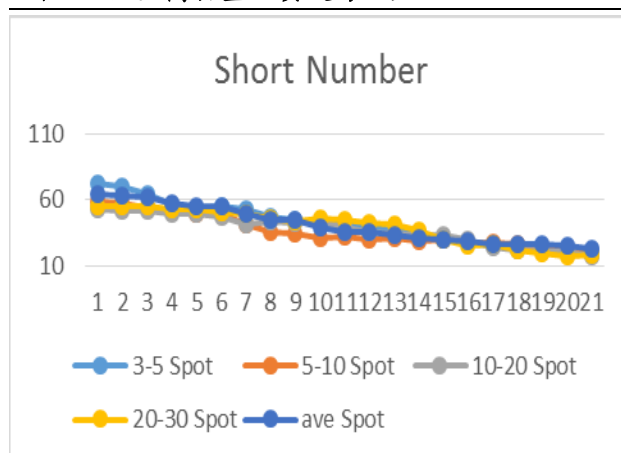
数据来源：东北证券,Wind

图 6: 做多低动量现货交易次数



数据来源：东北证券，Wind

图 7: 做空高动量现货交易次数



数据来源：东北证券,Wind

通过综合考虑收益平稳性、胜率、交易次数和最大回撤的表现，选取市场做多信号

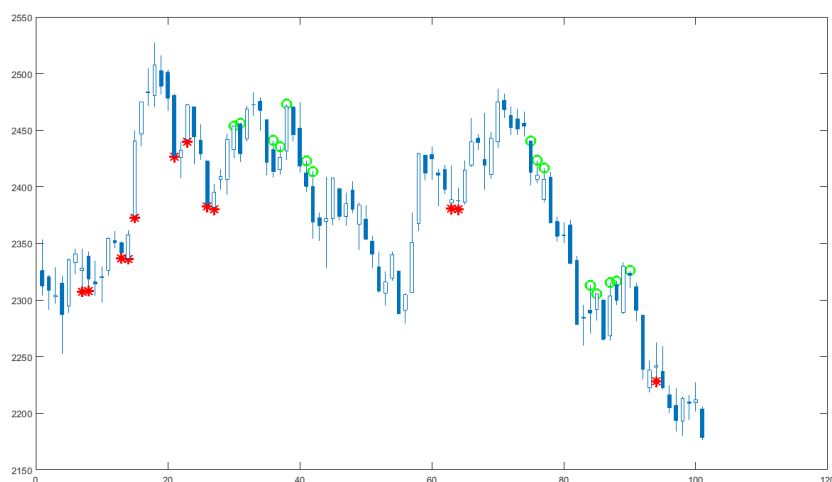
参数为 $(\alpha, \beta, q) = (20, 30, 1.55)$ (短期期货长期现货) 和 $(\alpha, \beta, q) = (20, 30, 1.45)$

(短期现货长期期货), 两组信号单边累计收益率为 163.08%, 胜率 75.00%, 年平均年交易次数 19 次, 最大回撤 37.30%; 市场做空信号参数 $(\alpha, \beta, q) = (20, 30, 1.50)$

(短期期货长期现货) 和 $(\alpha, \beta, q) = (16, 32, 1.15)$ (短期现货长期期货), 两组信号累计收益率为 171.21%, 胜率 63.64%, 平均年交易次数 26 次, 最大回撤 31.11%。多空合计累计收益率 334.30%, 胜率 68.4%, 最大回撤 17.23%。多空信号共出现 463 次, 实际操作 153 次。鉴于开平仓时间并未给予最优化的选择, 模型带来的收益还有很大提升空间。

本节最后, 分别抽取样本中两段 100 个交易日の結果, 展示如下, 其中 K 线底部红色星型表示 RSM 值偏低, 为做多信号, K 线顶部绿色圆形表示 RSM 值偏高, 为做空信号。

图 8: 2014.08—2015.01 短期期货交叉长现货动量



数据来源: 东北证券, Wind

图 9: 2015.09—2016.02 短现货交叉长期期货动量



数据来源：东北证券，Wind

4. 总结

本文介绍了通过沪深 300 指数期现货的长短期动量差异构造择时指标，并通过非线性回复 S 型函数将初始动量进行转换，既能够表现收益率的偏态又可以通过历史回测选择适合的阈值作为择时信号。通过对不同参数进行检测，最终对不同方向交易选择适合的参数系，使得收益率相对稳定且频率适中。此外，本文还展示了，即使在简单的开盘入场、5 个交易日后收盘平仓的简单操作下，依然能够保持较好的回报。

在最后，我们给出了两段 100 个交易日的样本回测结果，再次证明了，通过本文构造的择时指标能够比较精确的判断市场形态。

应注意的是，即使历史表现较为优异，但发生频率相对部分时间相对密集，而震荡时期则发生频率较低，这也是我们之后的改进方向。

分析师简介:

陈亚龙: 策略分析师, 复旦大学世界经济硕士, 2014年加入东北证券研究所。

王琦: 金融工程分析师, 英国帝国理工学院数学与金融硕士。

重要声明

本报告由东北证券股份有限公司(以下称“本公司”)制作并仅向本公司客户发布, 本公司不会因任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。

本报告中的信息均来源于公开资料, 本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅反映本公司于发布本报告当日的判断, 不保证所包含的内容和意见不发生变化。

本报告仅供参考, 并不构成对所述证券买卖的出价或征价。在任何情况下, 本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的证券买卖建议。本公司及其雇员不承诺投资者一定获利, 不与投资者分享投资收益, 在任何情况下, 我公司及其雇员对任何人使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。

本公司或其关联机构可能会持有本报告中涉及到的公司所发行的证券头寸并进行交易, 并在法律许可的情况下不进行披露; 可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务、财务顾问等相关服务。

本报告版权归本公司所有。未经本公司书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的, 须在本公司允许的范围内使用, 并注明本报告的发布人和发布日期, 提示使用本报告的风险。

若本公司客户(以下称“该客户”)向第三方发送本报告, 则由该客户独自为此发送行为负责。提醒通过此途径获得本报告的投资者注意, 本公司不对通过此种途径获得本报告所引起的任何损失承担任何责任。

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格, 并在中国证券业协会注册登记为证券分析师。本报告遵循合规、客观、专业、审慎的制作原则, 所采用数据、资料的来源合法合规, 文字阐述反映了作者的真实观点, 报告结论未受任何第三方的授意或影响, 特此声明。

投资评级说明

股票 投资 评级 说明	买入	未来 6 个月内, 股价涨幅超越市场基准 15%以上。
	增持	未来 6 个月内, 股价涨幅超越市场基准 5%至 15%之间。
	中性	未来 6 个月内, 股价涨幅介于市场基准-5%至 5%之间。
	减持	在未来 6 个月内, 股价涨幅落后市场基准 5%至 15%之间。
	卖出	未来 6 个月内, 股价涨幅落后市场基准 15%以上。
行业 投资 评级 说明	优于大势	未来 6 个月内, 行业指数的收益超越市场平均收益。
	同步大势	未来 6 个月内, 行业指数的收益与市场平均收益持平。
	落后大势	未来 6 个月内, 行业指数的收益落后于市场平均收益。

东北证券股份有限公司

中国 吉林省长春市

自由大路1138号
 邮编: 130021
 电话: 4006000686
 传真: (0431)85680032
 网址: <http://www.nesc.cn>

中国 北京市西城区

锦什坊街28号
 恒奥中心D座
 邮编: 100033
 电话: (010)63210800
 传真: (010)63210867

中国 上海市浦东新区

源深路305号
 邮编: 200135
 电话: (021)20361009
 传真: (021)20361258

中国 深圳南山区

大冲商务中心1栋2号楼24D
 邮编: 518000

机构销售

华北地区

销售总监 李航
 电话: (010) 63210896
 手机: 136-5103-5643
 邮箱: lihang@nesc.cn

华东地区

销售总监 朱昂
 电话: (021) 20361102
 手机: 138-1773-8847
 邮箱: zhuang@nesc.cn

华南地区

销售总监 邱晓星
 手机: 186-2030-0776
 邮箱: qiuxx@nesc.cn